

## EXERCICE 1

Les questions suivantes sont des questions de *cours*. Elles visent à tester votre apprentissage du cours et ne nécessitent pas de justification particulière.

1. Quel est le coefficient multiplicateur associé à une baisse de  $t$  % ?
2. Si  $c$  désigne un coefficient multiplicateur, quelle formule permet de calculer le coefficient multiplicateur réciproque ?
3. Donner la définition d'une fonction impaire.
4. Est-il possible qu'un nombre admette plusieurs antécédents par une même fonction ? Si oui, donner un exemple ; si non, expliquer pourquoi.
5. Soit  $(u_n)$  une suite strictement positive telle que  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$  pour tout entier  $n$ . Que peut-on dire de la suite  $(u_n)$  ?
6. Expliquer, avec vos mots, quelle est la différence entre définir une suite explicitement ; et définir une suite par récurrence.

## EXERCICE 2

Maya a un prêt à la banque et doit rembourser 630 € chaque mois. En 2024, le montant à rembourser représente 30 % de son salaire mensuel.

1. Quel est le salaire de Maya ?
2. Chaque année le salaire de Maya augmente de 4 %.
  - a. Quel sera le salaire de Maya en 2025 ? Et en 2026 ?
  - b. Calculer la variation relative du salaire de Maya entre 2024 et 2026. Préciser s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse, et de quel pourcentage.
  - c. Quelle proportion de son salaire représentera la somme qu'elle doit rembourser chaque mois en 2026 ? La donner sous forme d'une fraction, puis d'un pourcentage.

## EXERCICE 3

On considère les fonctions  $f(x) = x - 1$ ,  $g(x) = x + 1$  et  $h(x) = x^2 - 1$  définies pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

1.
  - a. Étudier la parité de la fonction  $h$  sur  $\mathbb{R}$ .
  - b. Est-ce que le point  $A(0; -1)$  appartient à la courbe représentative de  $h$  ? Justifier.
2.
  - a. Résoudre les inéquations  $f(x) \geq 0$  et  $g(x) \geq 0$  sur  $\mathbb{R}$ .
  - b. Montrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $h(x) = f(x) \times g(x)$ .
  - c. En déduire le tableau de signes de la fonction  $h$ .
  - d. Donner les antécédents de 0 par la fonction  $h$ .
3. **Question bonus.** Soit  $i$  une fonction impaire. Que vaut  $i(0)$  ? Justifier.

**EXERCICE 4** 

On considère la suite  $(u_n)$  définie sur  $\mathbb{N}^*$  par  $u_1 = 1$  et  $u_{n+1} = u_n + 2$ .

1.
  - a. Calculer les cinq premiers termes de la suite  $(u_n)$ .
  - b. Représenter les premiers termes de la suite  $(u_n)$  dans un graphique.
2. Montrer que  $(u_n)$  est croissante.
3. Conjecture une définition explicite de la suite  $(u_n)$ .

**Bon courage!**

La calculatrice est **autorisée**.